

Semana 9

Actividad orientadora 11

Tema 2 Sistema Nervioso Central

2.8 Funciones nerviosas superiores

Introducción:

El control cerebral de las emociones, atención, memoria, aprendizaje, lenguaje, motivación y sueño, entre otras, son funciones corticales superiores que involucran además áreas subcorticales. Desde el punto de vista médico el conocimiento de dichas funciones es de vital importancia, no sólo para diagnosticar y predecir las consecuencias de lesiones vasculares o traumáticas que las afecten, sino también para la planificación adecuada de programas de rehabilitación que permitan su recuperación total o parcial, de ahí la importancia del conocimiento de estos contenidos.

Objetivos.

1. Explicar los mecanismos del sueño y la vigilia, teniendo en cuenta las características conductuales, vegetativas y electroencefalográficas, así como sus mecanismos neurales y principales trastornos, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los procesos de aprendizaje y memoria teniendo en cuenta sus características y bases neurales, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar las manifestaciones por lesión y las evidencias que sugieren la existencia del predominio de un hemisferio cerebral sobre el otro, teniendo en cuenta las funciones de las áreas asociativas, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

2.8 Funciones Nerviosas superiores. Actividad eléctrica cerebral. Electroencefalograma. Ritmos característicos. Potenciales evocados. Tipos y aplicación clínica. Sueño y vigilia. Características conductuales, vegetativas y electroencefalográficas. Alteraciones del sueño y la vigilia. Aprendizaje. Reflejos condicionados e incondicionados. Tipos de condicionamientos. Memoria. Tipos y bases neuronales. Alteraciones de la memoria. Funciones de las áreas

asociativas. Síntomas de lesión de la corteza asociativa. Áreas del lenguaje. Alteraciones. Dominancia cerebral.

Orientaciones al contenido.

Los mecanismos celulares que permiten la generación, propagación y transmisión de señales, en forma de impulsos nerviosos son la base de otras capacidades ya estudiadas en temas anteriores, como las que facilitan la captación de estímulos y su conversión en sensaciones particulares que nos permiten conocer el mundo y reaccionar adaptativamente ante esos estímulos mediante la realización de acciones motoras.

En este tema ustedes estudiarán las funciones nerviosas superiores, es decir integradas en la corteza cerebral, entre ellas las que permiten el control de los ciclos de sueño y vigilia, aprendizaje, memoria y aquellas que controlan las funciones intelectuales más complejas que caracterizan al hombre y lo distinguen de otros animales, como el lenguaje, exclusivo de los seres humanos en sociedad; que ha permitido el notable desarrollo cultural de nuestra especie y donde tienen particular importancia las áreas asociativas de la corteza cerebral.

En el tejido nervioso se generan biopotenciales, por eso la corteza cerebral, tanto en la vigilia como en el sueño, genera fuerzas eléctricas que pueden ser registradas por equipos y técnicas adecuadas; este registro se denomina Electroencefalograma (EEG), el cual resulta un importante medio auxiliar de diagnóstico en las afecciones cerebrales como la epilepsia, tumores y traumatismos entre otras.

- Revisa los aspectos relacionados con las ondas cerebrales, en el libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 59, páginas de la 834 a la 836. Además en el [*Material complementario “Sueño y vigilia. Funciones corticales superiores”*](#) que se encuentra en tu CD. Precisa los ritmos básicos del electroencefalograma así como su importancia clínica.

La aplicación de un estímulo a un sistema aferente produce la activación de un gran número de receptores así como una descarga sincrónica y paralela de los otros elementos de la vía, originando de esta forma variaciones de potencial en estructuras corticales y subcorticales que se denominan potenciales evocados.

- Estudia este contenido en el material complementario antes citado, resume su clasificación e importancia clínica.

El sueño y la vigilia constituyen dos estados normales de la conciencia que muestran un comportamiento cíclico relacionado con los períodos diarios de luz y oscuridad, es decir que muestran un ritmo circadiano.

La vigilia es el estado despierto, es un nivel muy elevado de eficacia fisiológica del organismo, que lo mantiene informado de lo que sucede en el exterior y en su interior, a fin de responder mejor, adaptándose a todas las circunstancias.

Alternándose con la vigilia se encuentran los estados de sueño. Ambos presentan diferentes características conductuales, vegetativas y de la actividad electroencefalográfica.

- Revisa este contenido en el [Material complementario “Sueño y vigilia. Funciones corticales superiores”](#) y en el texto Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 59, páginas de la 831 a la 834.
- Resume las características conductuales, vegetativas y electroencefalográficas de la vigilia, sueño lento (NMOR) y sueño rápido (MOR) así como los efectos fisiológicos del sueño.
- Menciona las alteraciones del sueño y la conciencia, apóyate en el material complementario antes citado.

Como has podido comprender, la vigilia y el sueño participan en el aprendizaje o sea en el proceso de adquirir conocimientos, nueva información y habilidades. Este se encuentra muy relacionado con la memoria, proceso mediante el cual retenemos o almacenamos el conocimiento, es la persistencia del aprendizaje, de forma que puede ser recuperado en un estadio posterior. Es la consecuencia usual del aprendizaje.

- Revisa los contenidos correspondientes a aprendizaje, reflejos condicionados e incondicionados y bases neurales en el [Material complementario Sueño y vigilia. Funciones corticales superiores](#) y en el [Material complementario Memoria y aprendizaje](#) ambos en tu CD y además en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 57, páginas de la 809 a la 814. Precisa en tu estudio:
 - ✓ Tipos de aprendizaje: asociativo y no asociativo.
 - ✓ Características de los reflejos condicionados e incondicionados.
 - ✓ Esquemas de condicionamiento clásico y operante.
 - ✓ Importancia clínica de los tipos de condicionamiento.

La memoria, según el tiempo de duración o persistencia de lo aprendido puede clasificarse en memoria a corto y a largo plazo. Sobre este contenido:

- Revisa el concepto y resume:
 - ✓ Tipos de memoria
 - ✓ Bases neurales de la memoria a corto y a largo plazo.
 - ✓ Alteraciones de la memoria.

Para realizar este resumen puedes auxiliarte del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 57, páginas de la 809 a la 814, además del [Material complementario Sueño y vigilia. Funciones corticales superiores](#) que aparece en tu CD.

Continuando con el tema de actividad nerviosa superior estudiaremos ahora las funciones de las llamadas áreas corticales asociativas, denominadas por algunos autores como áreas terciarias de la corteza telencefálica.

Las áreas primarias de la corteza cerebral son los centros de más elevado procesamiento para las modalidades sensoriales en su forma simple, o de los movimientos más elementales. Las áreas secundarias de dicha corteza sensorial permiten la identificación del tipo de estímulo, por ejemplo si es táctil se reconoce su textura, forma, etc. En el caso de las áreas motoras, estas áreas secundarias funcionan coordinando la actividad motora primaria con los ganglios basales y otras estructuras del sistema nervioso, generando patrones de movimiento; sin embargo existen zonas corticales extensas donde la estimulación no produce respuestas sensitivas ni motoras, estas áreas de respuestas más complejas se conocen como asociativas porque convergen impulsos de diversas regiones corticales.

El conocimiento de las funciones de dichas áreas resulta importante para el médico, ya que le permitirá entender los trastornos del habla, de interpretación del medio, de la conducta, etc; que pueden producirse por afectación del funcionamiento normal de estas regiones del cerebro ya sea de manera permanente o transitoria.

- Estudia en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 57, páginas de la 701 a la 806 lo referente a las áreas de asociación de la corteza cerebral.
- Realiza un resumen sobre las áreas asociativas: frontal, parietal, temporal y occipital, (estas tres últimas, el libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición las aborda como área parietoccipitotemporal) utiliza el [Material complementario Localización de las funciones nerviosas superiores](#) de tu CD y precisa:
 - ✓ Funciones.
 - ✓ Importancia de las áreas del lenguaje (Broca y Wernicke).

✓ Manifestaciones por lesión.

Aunque los hemisferios cerebrales son bastante simétricos en su estructura, no puede afirmarse, que sean equivalentes desde el punto de vista funcional. Es por ello que se usa el término de dominancia cerebral para referirse al predominio de un hemisferio sobre otro respecto a ciertas funciones.

- Revisa este contenido en el [Material complementario Localización de las funciones nerviosas superiores](#) de tu CD y resume brevemente el porqué de esta afirmación.